Clinexus

Documentação de Análise e Projeto

Clinexus — Objetivo

Objetivo geral

Desenvolver o **Clinexus**: um sistema de apoio à gestão de pesquisas com animais de laboratório, acessível por **computador e celular**, para que pesquisadores registrem e consultem as anotações de rotina do laboratório (atualmente, pesquisas com ratos envolvendo análise comportamental diante de peptídeos).

Objetivos específicos

1. **Ser útil no dia a dia:** apoiar tarefas recorrentes, como cadastro de animais, registro de protocolos e de sessões de testes comportamentais.
2. **Reduzir o trabalho manual** de registro e consulta, hoje feitos em papel ou planilhas.
3. **Garantir confiabilidade e rastreabilidade:** preservar a integridade dos dados e o histórico de cada animal e de cada protocolo, com registro de auditoria (quem alterou o quê e quando).
4. **Ser simples de usar:** interface objetiva, adequada ao registro rápido durante a rotina, inclusive em telas pequenas.
5. **Alinhar-se a boas práticas da área:** considerar o Princípio dos 3Rs (Replacement, Reduction, Refinement) e a documentação exigida por comissões de ética (CEUA), mantendo apenas campos de referência à aprovação ética, sem substituir os sistemas oficiais.

Apoio ao Princípio dos 3Rs

O Clinexus não substitui a avaliação ética da pesquisa nem os sistemas oficiais, mas contribui para os 3Rs na rotina do laboratório:

- **Replacement (substituição):** o sistema não substitui o uso de animais, mas a consulta ao histórico e a pesquisa de registros (UC08, UC09) ajudam a verificar quais dados já existem antes de planejar um novo experimento.
- **Reduction (redução):** o protocolo registra o nº de animais previsto e o relatório (UC10) mostra quantos foram efetivamente utilizados, facilitando a conferência com o planejado; registros confiáveis também evitam repetir sessões por perda de dados.
- **Refinement (refinamento):** o histórico de procedimentos, tratamentos e observações de saúde (UC06) permite acompanhar o bem-estar de cada animal e identificar problemas precocemente.

Escopo

Dentro do escopo: cadastro de animais, linhagens e grupos experimentais; protocolos experimentais; registro de eventos no histórico do animal (procedimentos, tratamentos, saúde); sessões de testes comportamentais com medidas e anexos; consultas e relatórios simples; login com perfis de acesso; auditoria básica.

Fora do escopo: substituição de sistemas oficiais de ética (ex.: CIUCA); análise estatística avançada dos resultados; gestão financeira ou de estoque do biotério.

Plataforma

Aplicação web responsiva (uso em PC e celular) para as anotações de rotina dos pesquisadores, com banco de dados **PostgreSQL**.

Clinexus — Requisitos Funcionais

Perfis: *Pesquisador Responsável* (acesso total) e *Colaborador* (registro e consulta).

Acesso e usuários

ID	Requisito	Prioridade
RF01	O sistema deve permitir autenticação por e-mail e senha.	Alta
RF02	O sistema deve controlar o acesso por perfil (Pesquisador Responsável e Colaborador).	Alta
RF03	O Pesquisador Responsável deve poder cadastrar, editar e inativar usuários.	Alta

Animais

ID	Requisito	Prioridade
RF04	O sistema deve permitir cadastrar animais com identificação, linhagem/genótipo, sexo, data de nascimento e origem.	Alta
RF05	O sistema deve permitir editar animais e alterar seu status (ativo, finalizado, baixa).	Alta
RF06	O sistema deve permitir cadastrar e manter linhagens.	Média
RF07	O sistema deve permitir registrar eventos no histórico do animal: procedimentos, tratamentos (incluindo substância, dose e via de administração) e observações de saúde.	Alta
RF08	O sistema deve permitir cadastrar e manter substâncias (ex.: peptídeos).	Média

Protocolos e grupos

ID	Requisito	Prioridade
RF09	O sistema deve permitir cadastrar protocolos com título, descrição, espécie, nº de animais previsto, responsável, período e nº de protocolo CEUA (apenas referência).	Alta
RF10	O sistema deve permitir criar grupos experimentais dentro de um protocolo (ex.: controle, tratado).	Alta
RF11	O sistema deve permitir vincular e desvincular animais a grupos, mantendo o histórico de entrada e saída.	Alta

Testes comportamentais

ID	Requisito	Prioridade
RF12	O sistema deve permitir cadastrar tipos de teste comportamental.	Média
RF13	O sistema deve permitir registrar sessões de teste associadas a um animal, a um protocolo e a um tipo de teste, com data/hora e observações.	Alta
RF14	O sistema deve permitir registrar medidas (parâmetro, valor, unidade) em cada sessão.	Alta
RF15	O sistema deve permitir anexar arquivos a uma sessão (ex.: planilhas, vídeos, imagens), nos formatos PDF, PNG, JPG, MP4, XLSX e CSV, com até 100 MB por arquivo.	Média

Consulta e relatórios

ID	Requisito	Prioridade
RF16	O sistema deve permitir consultar o histórico completo de um animal (eventos e sessões) ao longo do tempo.	Alta
RF17	O sistema deve permitir consultar o histórico comportamental de um grupo.	Média

ID	Requisito	Prioridade
RF18	O sistema deve permitir pesquisar animais, protocolos e sessões por filtros (data, grupo, tratamento, tipo de teste).	Alta
RF19	O sistema deve gerar relatório-resumo de um protocolo ou grupo experimental (para protocolos, incluindo o nº de animais utilizados em relação ao previsto), exportável em PDF.	Média

Auditoria

ID	Requisito	Prioridade
RF20	O sistema deve registrar automaticamente quem criou, alterou ou inativou cada informação, e quando.	Alta
RF21	O Pesquisador Responsável deve poder consultar o log de auditoria.	Média

Requisitos não funcionais (resumo)

- **Usabilidade:** interface responsiva (PC e celular), com fluxos curtos para as tarefas mais frequentes.
- **Segurança:** autenticação obrigatória, senhas armazenadas com hash, backups periódicos.
- **Confiabilidade:** consistência dos dados e preservação do histórico (sem exclusão física de registros de pesquisa).
- **Desempenho:** tempo de resposta adequado mesmo com crescimento do volume de dados.

Clinexus — Diagrama de Casos de Uso

Atores

- **Colaborador:** pesquisador que registra e consulta dados da rotina.
- **Pesquisador Responsável:** herda tudo o que o Colaborador faz e, além disso, gerencia usuários, protocolos e auditoria.

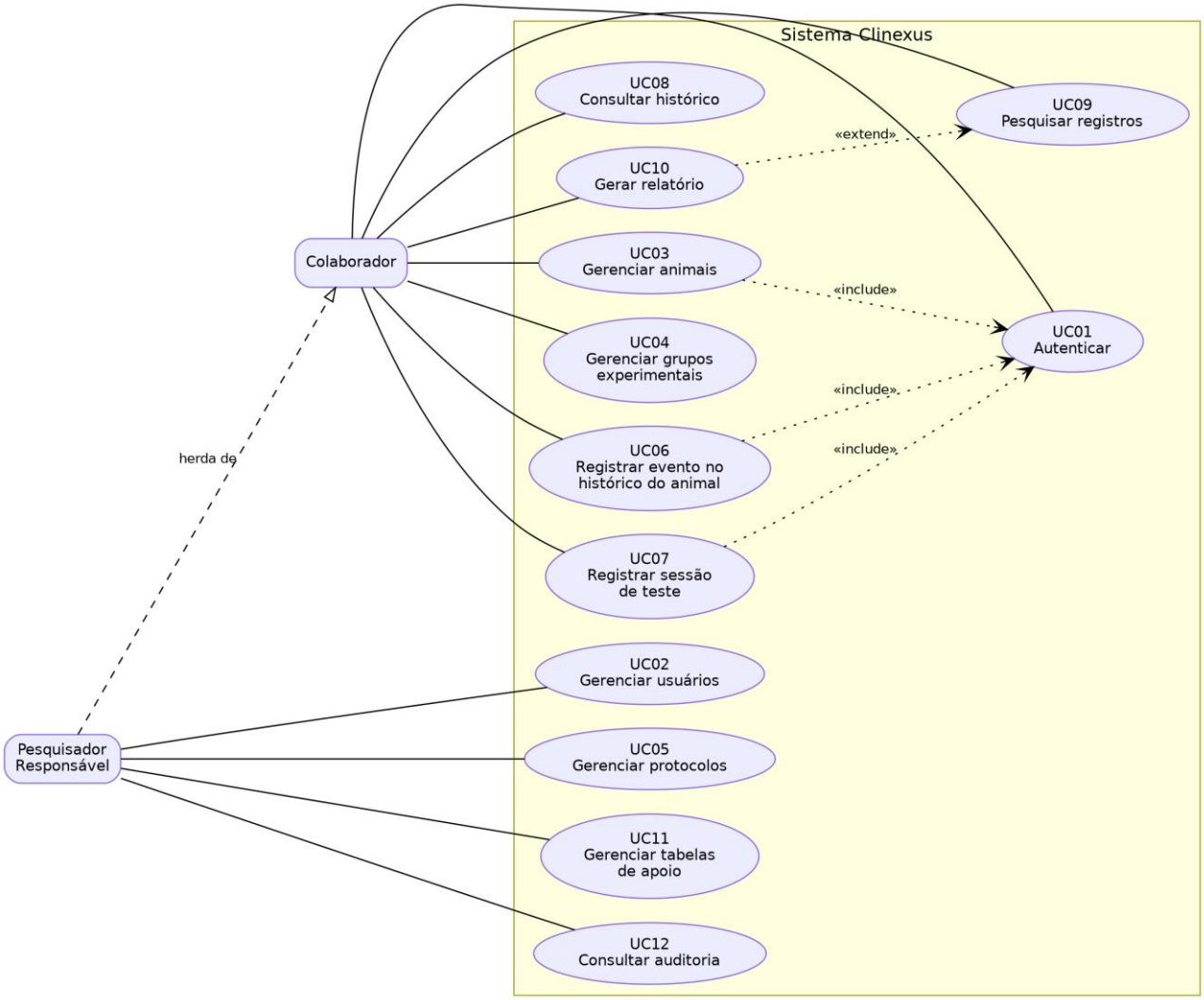


Diagrama de casos de uso

> Observação: todos os casos de uso exigem autenticação (UC01); por legibilidade, o `include` foi desenhado só em alguns.

Lista de casos de uso

ID	Caso de uso	Ator principal	Requisitos
UC01	Autenticar	Colaborador	RF01, RF02
UC02	Gerenciar usuários	Pesquisador Responsável	RF03
UC03	Gerenciar animais	Colaborador	RF04, RF05
UC04	Gerenciar grupos experimentais	Colaborador	RF10, RF11
UC05	Gerenciar protocolos	Pesquisador Responsável	RF09

ID	Caso de uso	Ator principal	Requisitos
UC06	Registrar evento no histórico do animal	Colaborador	RF07
UC07	Registrar sessão de teste	Colaborador	RF13, RF14, RF15
UC08	Consultar histórico	Colaborador	RF16, RF17
UC09	Pesquisar registros	Colaborador	RF18
UC10	Gerar relatório	Colaborador	RF19
UC11	Gerenciar tabelas de apoio (linhagens, substâncias, tipos de teste)	Pesquisador Responsável	RF06, RF08, RF12
UC12	Consultar auditoria	Pesquisador Responsável	RF20, RF21

Clinexus — Detalhamento dos Casos de Uso

Convenções: **PC** = pré-condição, **PÓS** = pós-condição, **FP** = fluxo principal, **FA** = fluxo alternativo, **RN** = regra de negócio. Salvo UC01, todos têm como PC o usuário autenticado. Toda criação, alteração ou inativação de dados é registrada na auditoria (RF20).

UC01 — Autenticar

- **Ator:** Colaborador / Pesquisador Responsável
- **PC:** usuário cadastrado e ativo.
- **PÓS:** sessão iniciada com o perfil do usuário.
- **FP:**
    1. O usuário informa e-mail e senha.
    2. O sistema valida as credenciais.
    3. O sistema abre a sessão e exibe a tela inicial conforme o perfil.
- **FA1 — Credenciais inválidas:** o sistema exibe mensagem genérica e retorna ao passo 1.
- **FA2 — Usuário inativo:** o sistema nega o acesso.
- **RN:** senhas armazenadas com hash; mensagens de erro não revelam qual campo está incorreto.

UC02 — Gerenciar usuários

- **Ator:** Pesquisador Responsável
- **PÓS:** usuário criado, alterado ou inativado.
- **FP:**
    1. O ator acessa a lista de usuários.
    2. Seleciona "Novo usuário" (ou um existente).
    3. Informa nome, e-mail, perfil e senha inicial.
    4. O sistema valida, salva e audita.
- **FA1 — E-mail já cadastrado:** o sistema rejeita e informa o conflito.
- **FA2 — Inativar usuário:** o sistema marca `ativo = falso` e audita; o histórico do usuário é preservado.
- **RN:** usuários não são excluídos fisicamente; o último Pesquisador Responsável ativo não pode ser inativado.

UC03 — Gerenciar animais

- **Ator:** Colaborador
- **PÓS:** animal cadastrado ou atualizado.
- **FP:**
    1. O ator acessa "Animais" e escolhe "Novo animal".
    2. Informa identificação, linhagem, sexo, data de nascimento e origem.
    3. O sistema valida e salva.
    4. O sistema registra a operação na auditoria.
- **FA1 — Identificação duplicada:** o sistema rejeita o cadastro.
- **FA2 — Editar animal / alterar status:** o ator altera os dados; o sistema salva e audita.
- **RN:** identificação é única; animais com histórico não podem ser excluídos, apenas ter o status alterado (ativo, finalizado, baixa).

UC04 — Gerenciar grupos experimentais

- **Ator:** Colaborador

- **PC:** protocolo existente.
- **PÓS:** grupo criado/alterado e animais vinculados ou desvinculados.
- **FP:**
    1. O ator abre um protocolo e escolhe "Novo grupo".
    2. Informa nome e tipo (controle, tratado, outro).
    3. Seleciona os animais do grupo.
    4. O sistema salva os vínculos com data de entrada e audita.
- **FA1 — Animal já está em outro grupo do mesmo protocolo:** o sistema bloqueia o vínculo.
- **FA2 — Desvincular animal:** o sistema registra a data de saída, sem apagar o vínculo, e audita.
- **RN:** um animal pertence a no máximo um grupo por protocolo ao mesmo tempo; nome do grupo é único dentro do protocolo.

UC05 — Gerenciar protocolos

- **Ator:** Pesquisador Responsável
- **PÓS:** protocolo criado ou atualizado.
- **FP:**
    1. O ator acessa "Protocolos" e escolhe "Novo protocolo".
    2. Informa título, descrição, espécie, nº de animais previsto, nº CEUA (opcional), período e responsável.
    3. O sistema valida, salva e audita.
- **FA1 — Concluir/cancelar protocolo:** o sistema altera o status, audita e bloqueia novos registros de sessão nele.
- **RN:** o nº CEUA é apenas referência, sem validação junto a sistemas oficiais; data de fim não pode ser anterior à de início.

UC06 — Registrar evento no histórico do animal

- **Ator:** Colaborador
- **PC:** animal cadastrado.
- **PÓS:** evento adicionado ao histórico do animal.
- **FP:**
    1. O ator abre o animal e escolhe "Novo evento".
    2. Seleciona o tipo (procedimento, tratamento ou saúde) e informa data/hora e descrição.
    3. Se for tratamento, informa substância, dose, unidade e via de administração.
    4. O sistema salva o evento vinculado ao usuário e audita.
- **FA1 — Campos de tratamento incompletos:** o sistema exige substância, dose, unidade e via de administração.
- **RN:** eventos não são apagados; correções geram alteração auditada.

UC07 — Registrar sessão de teste

- **Ator:** Colaborador
- **PC:** protocolo em andamento; animal vinculado a um grupo desse protocolo; tipo de teste cadastrado.
- **PÓS:** sessão registrada com medidas e anexos.
- **FP:**
    1. O ator escolhe "Nova sessão".
    2. Seleciona protocolo, animal e tipo de teste; informa data/hora e observações.
    3. Informa as medidas (parâmetro, valor, unidade).
    4. Opcionalmente anexa arquivos.
    5. O sistema salva a sessão e audita.

- **FA1 — Animal fora do protocolo:** o sistema impede o registro.
- **FA2 — Anexo com formato não aceito ou acima de 100 MB:** o sistema rejeita o arquivo e mantém os demais dados.
- **RN:** a sessão pertence a um animal e a um protocolo; ao menos uma medida ou observação é obrigatória; anexos aceitos: PDF, PNG, JPG, MP4, XLSX e CSV, até 100 MB por arquivo.

UC08 — Consultar histórico

- **Ator:** Colaborador
- **PÓS:** nenhuma alteração de dados.
- **FP:**
    1. O ator seleciona um animal ou grupo.
    2. O sistema exibe linha do tempo com eventos e sessões de teste.
    3. O ator pode abrir os detalhes de cada item.
- **FA1 — Sem registros:** o sistema informa que não há histórico.

UC09 — Pesquisar registros

- **Ator:** Colaborador
- **FP:**
    1. O ator escolhe a entidade (animais, protocolos ou sessões).
    2. Informa filtros (período, grupo, tratamento, tipo de teste, status).
    3. O sistema lista os resultados paginados.
- **FA1 — Nenhum resultado:** o sistema exibe mensagem e sugere limpar os filtros.

UC10 — Gerar relatório

- **Ator:** Colaborador
- **PC:** protocolo ou grupo existente.
- **PÓS:** relatório exibido e/ou exportado em PDF.
- **FP:**
    1. O ator seleciona protocolo ou grupo (opcionalmente após UC09).
    2. O sistema consolida animais, tratamentos e sessões e, para protocolos, compara o nº de animais utilizados com o previsto.
    3. O sistema exibe o resumo e oferece exportação em PDF.
- **FA1 — Sem dados no período:** o sistema gera relatório vazio com aviso.

UC11 — Gerenciar tabelas de apoio

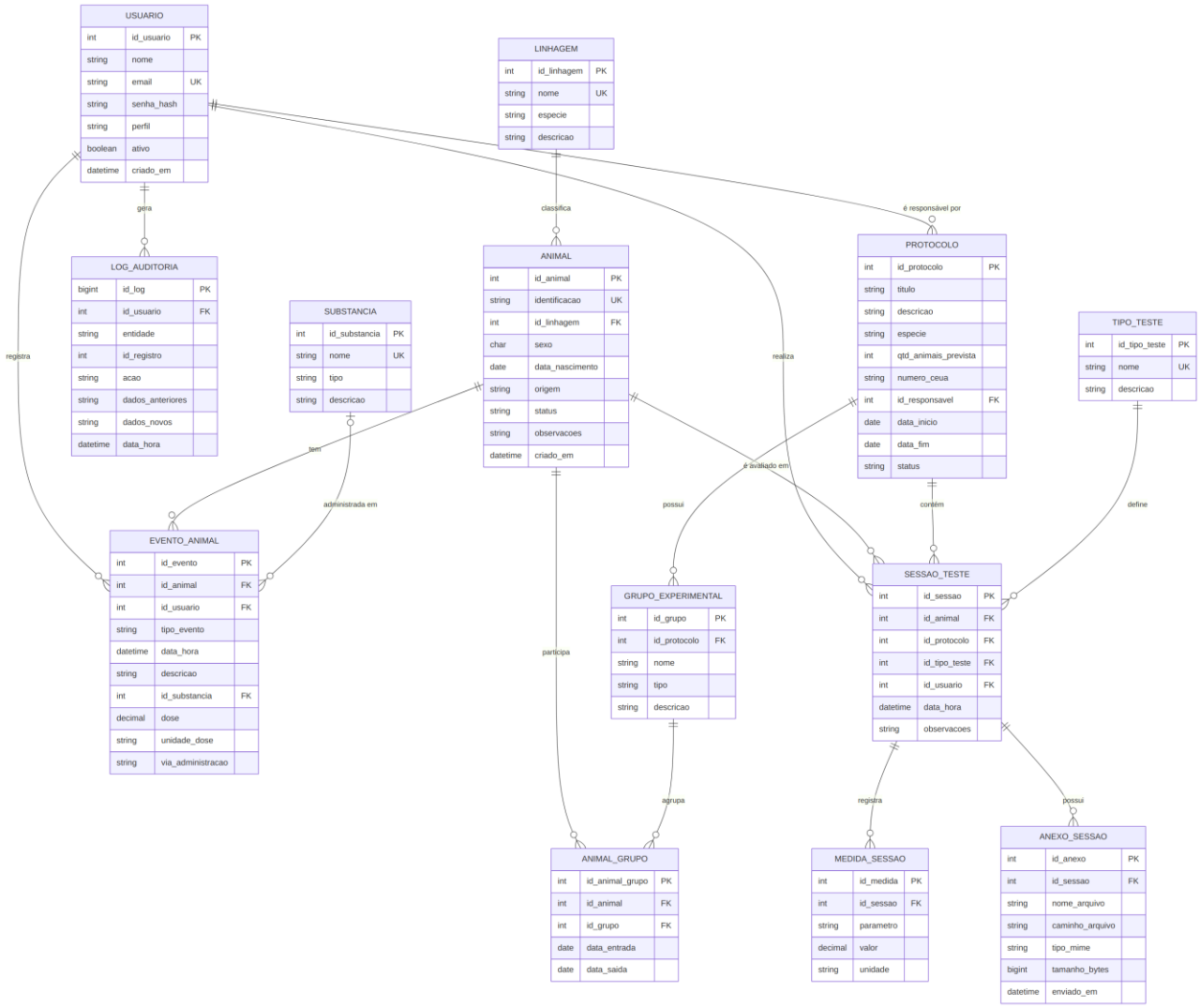
- **Ator:** Pesquisador Responsável
- **FP:**
    1. O ator escolhe a tabela (linhagens, substâncias ou tipos de teste).
    2. Cadastra, edita ou inativa itens.
    3. O sistema valida, salva e audita.
- **FA1 — Nome duplicado:** o sistema rejeita.
- **RN:** itens em uso não podem ser excluídos.

UC12 — Consultar auditoria

- **Ator:** Pesquisador Responsável
- **FP:**
    1. O ator acessa "Auditoria".
    2. Filtra por usuário, entidade, ação ou período.
    3. O sistema exibe quem alterou o quê, quando, e os valores anterior e novo.

- **RN:** o log é somente leitura e não pode ser editado nem excluído.

Clinexus — Modelo Entidade-Relacionamento (MER)



Modelo Entidade-Relacionamento

Decisões de modelagem

- **ANIMAL_GRUPO** resolve a relação N:N entre animais e grupos, guardando data de entrada e saída (histórico).
- **SESSAO_TESTE** liga animal, protocolo e tipo de teste; a regra de que o animal precisa estar em um grupo do protocolo é validada pela aplicação.
- **MEDIDA_SESSAO** guarda cada medida em linha própria, o que permite tipos de teste com parâmetros diferentes sem alterar o esquema.
- **EVENTO_ANIMAL** concentra procedimentos, tratamentos e observações de saúde; `id_substancia`, `dose`, `unidade_dose` e `via_administracao` só se aplicam ao tipo *TRATAMENTO*, no qual são obrigatórios.
- **LOG_AUDITORIA** é genérico (entidade + id do registro), dispensando uma tabela de log por entidade.
- Exclusões físicas são evitadas; usa-se `status`/`ativo` para preservar o histórico da pesquisa.

Clinexus — Dicionário de Dados

Tipos de dados do **PostgreSQL** (`DECIMAL` equivale a `NUMERIC`; chaves primárias podem usar `GENERATED ALWAYS AS IDENTITY`). Campos com valores fixos (`perfil`, `status`, `tipo`, `tipo_evento`, `acao`) devem receber restrição `CHECK`. **PK** = chave primária, **FK** = chave estrangeira, **UK** = única.

USUARIO

Usuários do sistema.

Campo	Tipo	Tamanho	Nulo?	Chave	Descrição
id_usuario	INTEGER	—	Não	PK	Identificador (autoincremento).
nome	VARCHAR	120	Não		Nome completo.
email	VARCHAR	150	Não	UK	E-mail usado no login.
senha_hash	VARCHAR	255	Não		Hash da senha.
perfil	VARCHAR	20	Não		RESPONSAVEL ou COLABORADOR.
ativo	BOOLEAN	—	Não		Indica se o usuário pode acessar (padrão: verdadeiro).
criado_em	TIMESTAMP	—	Não		Data/hora de criação.

LINHAGEM

Linhagens/genótipos dos animais.

Campo	Tipo	Tamanho	Nulo?	Chave	Descrição
id_linhagem	INTEGER	—	Não	PK	Identificador.
nome	VARCHAR	100	Não	UK	Nome da linhagem.
especie	VARCHAR	80	Não		Espécie (ex.: rato).
descricao	TEXT	—	Sim		Detalhes da linhagem/genótipo.

ANIMAL

Animais de laboratório.

Campo	Tipo	Tamanho	Nulo?	Chave	Descrição
id_animal	INTEGER	—	Não	PK	Identificador.
identificacao	VARCHAR	50	Não	UK	Código do animal (ex.: número da gaiola/marcação).
id_linhagem	INTEGER	—	Não	FK → LINHAGEM	Linhagem do animal.
sexo	CHAR	1	Não		M ou F.
data_nascimento	DATE	—	Sim		Data de nascimento.
origem	VARCHAR	150	Sim		Procedência (biotério, fornecedor).
status	VARCHAR	20	Não		ATIVO, FINALIZADO ou BAIXA.

Campo	Tipo	Tamanho	Nulo?	Chave	Descrição
observacoes	TEXT	—	Sim		Observações gerais.
criado_em	TIMESTAMP	—	Não		Data/hora de cadastro.

PROTOCOLO

Protocolos experimentais.

Campo	Tipo	Tamanho	Nulo?	Chave	Descrição
id_protocolo	INTEGER	—	Não	PK	Identificador.
titulo	VARCHAR	200	Não		Título do protocolo.
descricao	TEXT	—	Sim		Descrição do experimento.
especie	VARCHAR	80	Não		Espécie envolvida.
qtd_animais_prevista	INTEGER	—	Sim		Nº de animais previsto.
numero_ceua	VARCHAR	50	Sim		Referência à aprovação ética (apenas informativo).
id_responsavel	INTEGER	—	Não	FK → USUARIO	Pesquisador responsável.
data_inicio	DATE	—	Sim		Início do protocolo.
data_fim	DATE	—	Sim		Fim previsto/real.
status	VARCHAR	20	Não		EM_ANDAMENTO, CONCLUIDO ou CANCELADO.

GRUPO_EXPERIMENTAL

Grupos de animais dentro de um protocolo.

Campo	Tipo	Tamanho	Nulo?	Chave	Descrição
id_grupo	INTEGER	—	Não	PK	Identificador.
id_protocolo	INTEGER	—	Não	FK → PROTOCOLO	Protocolo ao qual o grupo pertence.
nome	VARCHAR	100	Não	UK (com id_protocolo)	Nome do grupo.
tipo	VARCHAR	20	Não		CONTROLE, TRATADO ou OUTRO.
descricao	TEXT	—	Sim		Descrição do grupo.

ANIMAL_GRUPO

Associação entre animais e grupos, com histórico.

Campo	Tipo	Tamanho	Nulo?	Chave	Descrição
id_animal_grupo	INTEGER	—	Não	PK	Identificador.
id_animal	INTEGER	—	Não	FK → ANIMAL	Animal vinculado.
id_grupo	INTEGER	—	Não	FK → GRUPO_EXPERIMENTAL	Grupo do vínculo.

Campo	Tipo	Tamanho	Nulo?	Chave	Descrição
data_entrada	DATE	—	Não		Data de entrada no grupo.
data_saida	DATE	—	Sim		Data de saída (nula se ainda no grupo).

SUBSTANCIA

Substâncias administradas (peptídeos, fármacos).

Campo	Tipo	Tamanho	Nulo?	Chave	Descrição
id_substancia	INTEGER	—	Não	PK	Identificador.
nome	VARCHAR	120	Não	UK	Nome da substância.
tipo	VARCHAR	50	Sim		Categoria (ex.: peptídeo, fármaco, veículo).
descricao	TEXT	—	Sim		Detalhes.

EVENTO_ANIMAL

Histórico de procedimentos, tratamentos e saúde do animal.

Campo	Tipo	Tamanho	Nulo?	Chave	Descrição
id_evento	INTEGER	—	Não	PK	Identificador.
id_animal	INTEGER	—	Não	FK → ANIMAL	Animal do evento.
id_usuario	INTEGER	—	Não	FK → USUARIO	Quem registrou.
tipo_evento	VARCHAR	20	Não		PROCEDIMENTO, TRATAMENTO ou SAUDE.
data_hora	TIMESTAMP	—	Não		Quando o evento ocorreu.
descricao	TEXT	—	Não		Descrição do evento.
id_substancia	INTEGER	—	Sim	FK → SUBSTANCIA	Obrigatório se tipo_evento = TRATAMENTO.
dose	DECIMAL	10,3	Sim		Dose administrada (obrigatória se tipo_evento = TRATAMENTO).
unidade_dose	VARCHAR	20	Sim		Unidade da dose, ex.: mg/kg (obrigatória se tipo_evento = TRATAMENTO).
via_administracao	VARCHAR	50	Sim		Via de administração (obrigatória se tipo_evento = TRATAMENTO).

TIPO_TESTE

Tipos de teste comportamental.

Campo	Tipo	Tamanho	Nulo?	Chave	Descrição
id_tipo_teste	INTEGER	—	Não	PK	Identificador.
nome	VARCHAR	100	Não	UK	Nome do teste.
descricao	TEXT	—	Sim		Descrição do teste.

SESSAO_TESTE

Sessões de teste comportamental.

Campo	Tipo	Tamanho	Nulo?	Chave	Descrição
id_sessao	INTEGER	—	Não	PK	Identificador.
id_animal	INTEGER	—	Não	FK → ANIMAL	Animal avaliado.
id_protocolo	INTEGER	—	Não	FK → PROTOCOLO	Protocolo da sessão.
id_tipo_teste	INTEGER	—	Não	FK → TIPO_TESTE	Tipo de teste aplicado.
id_usuario	INTEGER	—	Não	FK → USUARIO	Quem realizou/registrou.
data_hora	TIMESTAMP	—	Não		Data/hora da sessão.
observacoes	TEXT	—	Sim		Observações livres.

MEDIDA_SESSAO

Medidas observadas em cada sessão.

Campo	Tipo	Tamanho	Nulo?	Chave	Descrição
id_medida	INTEGER	—	Não	PK	Identificador.
id_sessao	INTEGER	—	Não	FK → SESSAO_TESTE	Sessão da medida.
parametro	VARCHAR	100	Não		Parâmetro observado (ex.: tempo de congelamento).
valor	DECIMAL	14,4	Não		Valor medido.
unidade	VARCHAR	30	Sim		Unidade (ex.: s, cm).

ANEXO_SESSAO

Arquivos anexados a sessões.

Campo	Tipo	Tamanho	Nulo?	Chave	Descrição
id_anexo	INTEGER	—	Não	PK	Identificador.
id_sessao	INTEGER	—	Não	FK → SESSAO_TESTE	Sessão do anexo.
nome_arquivo	VARCHAR	200	Não		Nome original do arquivo.
caminho_arquivo	VARCHAR	500	Não		Local de armazenamento.
tipo_mime	VARCHAR	100	Sim		Tipo do arquivo.
tamanho_bytes	BIGINT	—	Sim		Tamanho em bytes.
enviado_em	TIMESTAMP	—	Não		Data/hora do envio.

LOG_AUDITORIA

Registro de alterações (somente leitura).

Campo	Tipo	Tamanho	Nulo?	Chave	Descrição

Campo	Tipo	Tamanho	Nulo?	Chave	Descrição
id_log	BIGINT	—	Não	PK	Identificador.
id_usuario	INTEGER	—	Não	FK → USUARIO	Quem realizou a ação.
entidade	VARCHAR	60	Não		Nome da tabela afetada.
id_registro	INTEGER	—	Não		Id do registro afetado.
acao	VARCHAR	10	Não		INSERT ou UPDATE (inativações e mudanças de status são UPDATE).
dados_anteriores	JSONB	—	Sim		Valores antes da alteração (JSON).
dados_novos	JSONB	—	Sim		Valores depois da alteração (JSON).
data_hora	TIMESTAMP	—	Não		Quando ocorreu.